

# Ejercicios Prácticos - Unidad 1, Sesión 1

---

## Fundamentos de IA Generativa

---

### Ejercicio 1: Explorando Modelos Generativos de Imágenes

#### Metadata

- **Duración estimada:** 30 minutos
- **Tipo:** Exploración
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Básica
- **Prerequisitos:** Ninguno

#### Contexto

Antes de profundizar en la teoría, es útil experimentar con modelos generativos para desarrollar intuición sobre sus capacidades y limitaciones.

#### Objetivo de Aprendizaje

Al completar este ejercicio, el estudiante será capaz de:

- Experimentar con diferentes modelos de generación de imágenes
- Identificar diferencias cualitativas entre técnicas
- Reconocer limitaciones prácticas de cada enfoque

#### Enunciado

Visita las siguientes herramientas online y genera imágenes según las instrucciones:

#### Instrucciones Paso a Paso

##### Parte A: Generación de Rostros con GANs (10 min)

1. Visita [thispersondoesnotexist.com](https://thispersondoesnotexist.com)
2. Recarga la página 5-10 veces
3. Observa y anota:
  - ¿Los rostros parecen reales?
  - ¿Detectas algún artefacto o error?
  - ¿Qué partes de la imagen presentan más problemas? (orejas, dientes, fondos, accesorios)

##### Parte B: Generación con Modelos de Difusión (15 min)

1. Accede a uno de estos playgrounds gratuitos:
  - [Stable Diffusion Demo](#)

- [Playground AI](#) (requiere cuenta gratuita)
- [Leonardo AI](#) (requiere cuenta gratuita)

2. Genera imágenes con los siguientes prompts:

- "A cat sitting on a laptop, photorealistic"
- "A futuristic city at sunset, cyberpunk style"
- "A medieval knight riding a horse, oil painting"

3. Para cada imagen, anota:

- Tiempo de generación
- Calidad percibida (1-10)
- Adherencia al prompt (1-10)

Parte C: Comparativa (5 min)

Completa la siguiente tabla comparativa:

| Aspecto                 | GANs (rostros) | Difusión (tus prompts) |
|-------------------------|----------------|------------------------|
| Calidad                 |                |                        |
| Velocidad               |                |                        |
| Control sobre resultado |                |                        |
| Artefactos observados   |                |                        |

Preguntas de Reflexión

1. ¿Qué modelo te pareció más impresionante y por qué?
2. ¿En qué casos usarías cada técnica?
3. ¿Qué limitaciones éticas observas en estas herramientas?

Entregable

Documento breve (1 página) con:

- Capturas de pantalla de imágenes generadas
- Tabla comparativa completada
- Respuestas a preguntas de reflexión

Ejercicio 2: Análisis de Arquitectura GAN

Metadata

- **Duración estimada:** 25 minutos
- **Tipo:** Análisis
- **Modalidad:** Parejas
- **Dificultad:** Intermedia

- **Prerequisitos:** Conceptos de redes neuronales

## Contexto

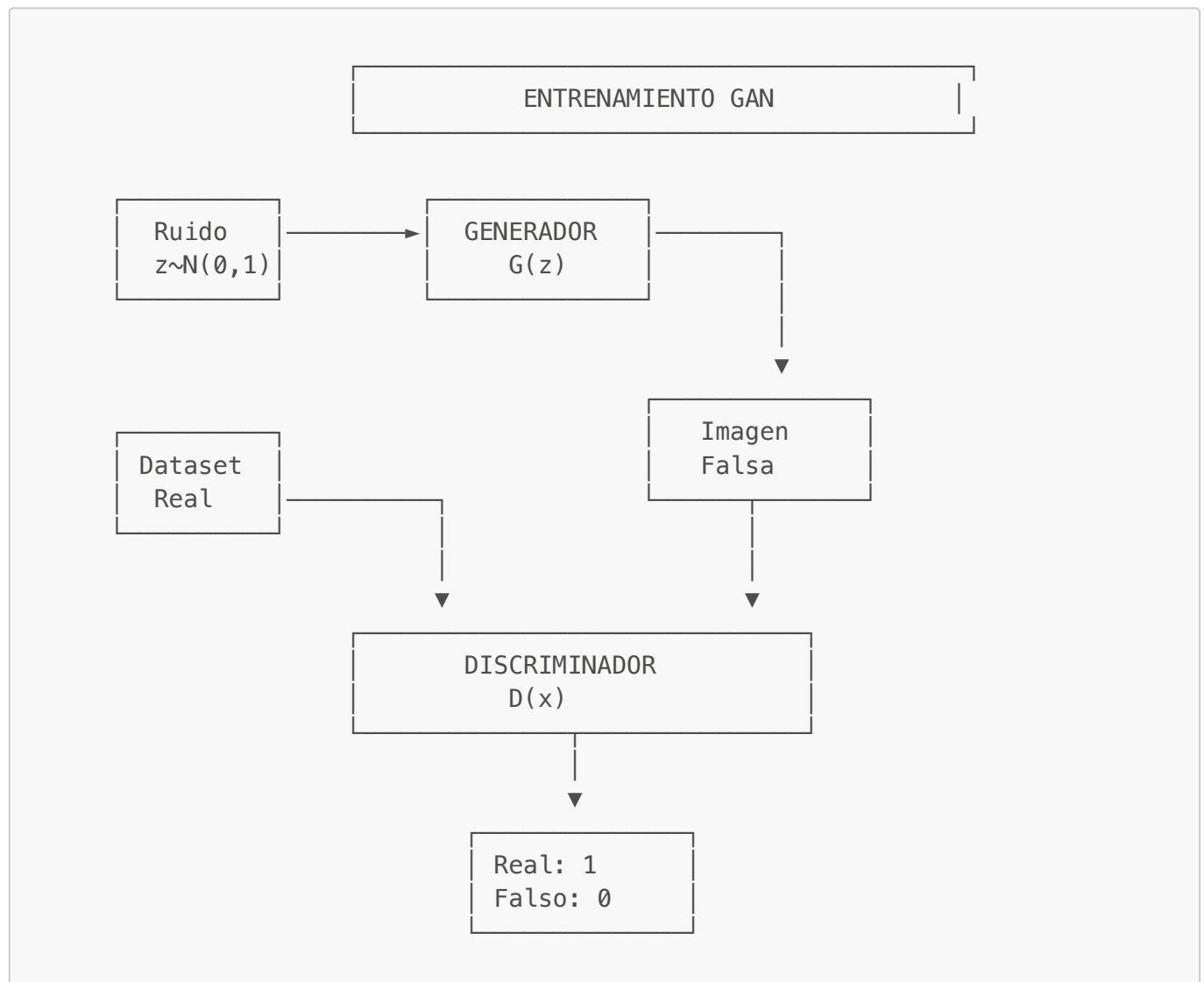
Entender la dinámica adversarial de las GANs es fundamental para comprender por qué funcionan y cuáles son sus limitaciones.

## Objetivo de Aprendizaje

- Explicar el flujo de información en una GAN
- Identificar el objetivo de cada componente
- Comprender la dinámica de entrenamiento

## Enunciado

Analiza el siguiente diagrama y responde las preguntas.



## Preguntas a Responder

### Parte A: Comprensión Básica

1. ¿Cuál es el input del Generador? ¿Por qué se usa ruido aleatorio?

2. ¿Cuál es el output del Discriminador? ¿Qué significa ese valor?
3. ¿Por qué el Discriminador recibe tanto imágenes reales como falsas?

## Parte B: Dinámica de Entrenamiento

4. Durante el entrenamiento del Discriminador:
  - ¿Qué gradientes recibe?
  - ¿Hacia qué objetivo se mueve?
5. Durante el entrenamiento del Generador:
  - ¿Qué gradientes recibe?
  - ¿Cómo sabe si está mejorando?
  - ¿Por qué el Discriminador se "congela" en esta fase?

## Parte C: Problemas Comunes

6. **Mode Collapse:** Si el Generador produce siempre imágenes muy similares:
  - ¿Por qué podría ocurrir esto?
  - ¿Cómo afecta al Discriminador?
7. **Equilibrio de Nash:** ¿Qué pasa si el Discriminador es mucho mejor que el Generador al inicio?

## Entregable

Respuestas escritas a todas las preguntas (puede ser en el mismo documento o presentación breve).

---

## Ejercicio 3: Espacio Latente en VAEs

### Metadata

- **Duración estimada:** 30 minutos
- **Tipo:** Programación/Exploración
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Intermedia
- **Prerequisitos:** Python básico, conceptos de VAE

### Contexto

Una de las propiedades más útiles de los VAEs es su espacio latente estructurado, que permite interpolación suave entre ejemplos.

### Objetivo de Aprendizaje

- Visualizar el espacio latente de un VAE
- Experimentar con interpolación entre puntos
- Comprender la relación entre espacio latente y datos generados

### Recursos Proporcionados

Utilizaremos demos interactivas online:

- [VAE Latent Space Explorer](#)
- [MNIST VAE Demo](#)

## Instrucciones Paso a Paso

### Parte A: Exploración del Espacio Latente (15 min)

1. Accede al MNIST VAE Demo
2. Observa cómo diferentes puntos del espacio 2D corresponden a diferentes dígitos
3. Responde:
  - ¿Los dígitos similares están cerca en el espacio latente?
  - ¿Hay zonas "vacías" sin significado?
  - ¿Qué pasa en las fronteras entre clusters de dígitos?

### Parte B: Interpolación (10 min)

1. Selecciona dos puntos que correspondan a dígitos diferentes (ej: un "3" y un "8")
2. Imagina (o dibuja) la línea recta entre esos puntos
3. ¿Qué dígitos esperarías ver en puntos intermedios?
4. Verifica tu hipótesis moviendo el cursor

### Parte C: Código de Interpolación (Opcional, +15 min)

Si tienes experiencia con Python, implementa interpolación básica:

```
import numpy as np

def interpolate_latent(z1, z2, steps=10):
    """
    Interpola linealmente entre dos puntos del espacio latente.

    Args:
        z1: Punto inicial (vector numpy)
        z2: Punto final (vector numpy)
        steps: Número de pasos de interpolación

    Returns:
        Lista de vectores interpolados
    """
    # TODO: Implementar interpolación lineal
    # Hint: Para cada paso t de 0 a 1, calcular z1*(1-t) + z2*t
    interpolated = []
    for i in range(steps):
        t = i / (steps - 1)
        # Tu código aquí
        z_interp = None # Calcular punto interpolado
        interpolated.append(z_interp)
    return interpolated
```

```
# Prueba tu implementación
z1 = np.array([1.0, 0.5]) # Punto que genera un "3"
z2 = np.array([-0.5, -1.0]) # Punto que genera un "8"

puntos = interpolate_latent(z1, z2, steps=5)
for i, z in enumerate(puntos):
    print(f"Paso {i}: {z}")
```

## Preguntas de Reflexión

1. ¿Por qué la interpolación en el espacio latente produce resultados coherentes?
2. ¿Qué pasaría si intentaras interpolar en el espacio de píxeles directamente?
3. ¿Cómo podría usarse esta propiedad en aplicaciones reales? (pista: edición de imágenes, animación)

## Solución de Referencia

► Ver solución del código

```
def interpolate_latent(z1, z2, steps=10):
    interpolated = []
    for i in range(steps):
        t = i / (steps - 1)
        z_interp = z1 * (1 - t) + z2 * t
        interpolated.append(z_interp)
    return interpolated
```

---

## Ejercicio 4: Comparativa de Técnicas Generativas

### Metadata

- **Duración estimada:** 35 minutos
- **Tipo:** Análisis/Diseño
- **Modalidad:** Grupal (3-4 personas)
- **Dificultad:** Intermedia
- **Prerequisitos:** Teoría de GANs, VAEs, Difusión

### Contexto

En proyectos reales, la elección de la técnica generativa correcta depende de múltiples factores. Este ejercicio desarrolla el criterio para tomar estas decisiones.

### Objetivo de Aprendizaje

- Evaluar tecnologías según criterios específicos
- Justificar decisiones técnicas
- Considerar trade-offs en diseño de sistemas

## Enunciado

Para cada uno de los siguientes casos de uso, selecciona la técnica más apropiada (GANs, VAEs, Modelos de Difusión) y justifica tu elección.

### Casos de Uso

#### Caso 1: App de Filtros en Tiempo Real

**Contexto:** Startup desarrollando app móvil con filtros de belleza y envejecimiento. **Requisitos:**

- Procesamiento en tiempo real (<100ms por frame)
- Funcionar en dispositivos móviles
- Calidad aceptable pero no perfecta

**Tu recomendación:** \_\_\_\_\_

**Justificación** (considera: velocidad, recursos, calidad):

---

#### Caso 2: Generación de Arte para NFTs

**Contexto:** Plataforma de arte digital que genera colecciones de 10,000 imágenes únicas. **Requisitos:**

- Máxima calidad y diversidad
- Generación batch (tiempo no crítico)
- Control creativo mediante prompts de texto

**Tu recomendación:** \_\_\_\_\_

**Justificación:**

---

#### Caso 3: Aumento de Datos Médicos

**Contexto:** Hospital necesita generar imágenes sintéticas de rayos X para entrenar modelo de diagnóstico.

**Requisitos:**

- Las imágenes deben ser realistas médicamente
- Necesitan controlar atributos específicos (tipo de patología)
- Importante evitar generar casos imposibles

**Tu recomendación:** \_\_\_\_\_

**Justificación:**

---

#### Caso 4: Compresión de Imágenes para Archivo

**Contexto:** Biblioteca digital necesita comprimir millones de imágenes históricas. **Requisitos:**

- Compresión extrema (reducir 90%+ del tamaño)

- Reconstrucción de alta fidelidad
- Espacio latente navegable para búsqueda

Tu recomendación: \_\_\_\_\_

Justificación:

---

Debate Grupal

Después de completar individualmente, discutir en grupo:

1. ¿Hubo desacuerdos? ¿Por qué?
2. ¿Qué criterios fueron más difíciles de evaluar?
3. ¿Hay casos donde múltiples técnicas serían válidas?

Matriz de Evaluación

Completa esta matriz con puntuaciones del 1-5:

| Criterio                     | GANs | VAEs | Difusión |
|------------------------------|------|------|----------|
| Velocidad de generación      |      |      |          |
| Calidad de imagen            |      |      |          |
| Estabilidad de entrenamiento |      |      |          |
| Control sobre atributos      |      |      |          |
| Diversidad de outputs        |      |      |          |
| Recursos computacionales     |      |      |          |
| Facilidad de implementación  |      |      |          |

Entregable

- Recomendaciones justificadas para los 4 casos
  - Matriz de evaluación completada
  - Resumen de puntos clave del debate grupal
- 

Ejercicio 5: Quiz de Conceptos

Metadata

- **Duración estimada:** 15 minutos
- **Tipo:** Evaluación
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Variada

Instrucciones



Responde las siguientes preguntas sin consultar el material. Al finalizar, revisa tus respuestas.

### Pregunta 1 (Básica)

¿Cuál es la principal diferencia entre un modelo discriminativo y uno generativo?

- a) Los discriminativos son más precisos b) Los generativos aprenden  $P(X,Y)$ , los discriminativos  $P(Y|X)$  c) Los generativos solo funcionan con imágenes d) Los discriminativos son más modernos

### Pregunta 2 (Intermedia)

En una GAN, ¿qué ocurre si el Discriminador se vuelve demasiado bueno muy rápido?

- a) El entrenamiento se acelera b) El Generador recibe gradientes muy pequeños y deja de aprender c) Las imágenes generadas mejoran inmediatamente d) No tiene ningún efecto

### Pregunta 3 (Intermedia)

¿Por qué los VAEs producen imágenes más borrosas que las GANs?

- a) Usan redes más pequeñas b) La función de pérdida de reconstrucción promedia sobre variaciones c) El espacio latente es demasiado grande d) Solo funcionan con imágenes de baja resolución

### Pregunta 4 (Avanzada)

¿Cuál es el propósito del término de divergencia KL en la función de pérdida del VAE?

- a) Mejorar la calidad de reconstrucción b) Regularizar el espacio latente para que siga una distribución conocida c) Acelerar el entrenamiento d) Reducir el tamaño del modelo

### Pregunta 5 (Avanzada)

¿Por qué los modelos de difusión son inherentemente más lentos en inferencia que las GANs?

- a) Tienen más parámetros b) Requieren múltiples pasos de denoise iterativo c) Usan imágenes de mayor resolución d) Necesitan GPU más potentes

## Respuestas

► Ver respuestas

1. **b)** - Los generativos modelan la distribución conjunta, los discriminativos la condicional
2. **b)** - Gradientes pequeños/vanishing impiden el aprendizaje del Generador
3. **b)** - El MSE/BCE promedia, perdiendo detalles de alta frecuencia
4. **b)** - Fuerza  $q(z|x)$  a aproximar  $N(0,1)$ , estructurando el espacio latente
5. **b)** - Necesitan T pasos para revertir el proceso de ruido (típicamente 20-1000)

---

## Ejercicio Extra: Investigación de Modelos Recientes

### Metadata

- **Duración estimada:** 45 minutos (tarea para casa)
- **Tipo:** Investigación
- **Modalidad:** Individual
- **Dificultad:** Avanzada

## Enunciado

Investiga uno de los siguientes modelos recientes y prepara una presentación breve (5 min):

### Opciones:

1. **DALL-E 3** (OpenAI) - Text-to-image
2. **Sora** (OpenAI) - Text-to-video
3. **Stable Diffusion 3** - Open source text-to-image
4. **Imagen 3** (Google) - Text-to-image
5. **Flux** - Modelo de difusión open source

## Puntos a Cubrir

1. ¿Qué técnica(s) usa? (GAN, VAE, Difusión, otras)
2. ¿Qué lo diferencia de modelos anteriores?
3. ¿Cuáles son sus principales aplicaciones?
4. ¿Cuáles son sus limitaciones conocidas?
5. ¿Está disponible públicamente? ¿Bajo qué condiciones?

## Entregable

- Presentación de 3-5 slides
- Lista de fuentes consultadas